

ESERCIZIO CONCLUSIVO TEORIA dei SEGNALE

ES.1 Calcola l'energia del segnale

$$x(t) = \text{sinc} \left(\frac{2.1t}{T} \right) \text{sinc} \left(\frac{t}{10T} \right) \quad t \in \mathbb{R}$$

due sinc nel dominio del tempo
nel dom. frequenza: campionare 2 rettangoli
→ trapezio isoscele

fare la trasformata di
Fourier per
applicare
Parseval

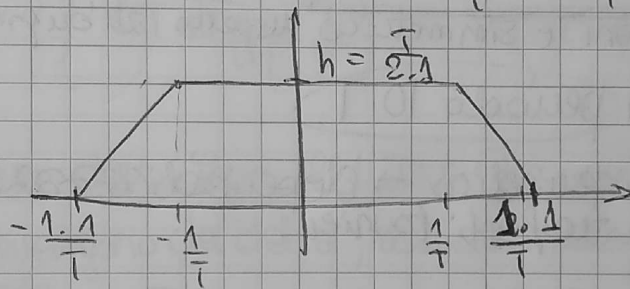
$$X(f) = \left\{ \frac{T}{2.1} \text{rect} \left(\frac{f}{\frac{2.1}{T}} \right) \right\} * \left\{ 10T \cdot \text{rect} \left(\frac{f}{1/10T} \right) \right\}$$

base maggiore = somma delle durate dei due rect

$$= \frac{2.1}{T} + \frac{0.1}{T} = \frac{2.2}{T}$$

base minore = differenza delle durate

$$\frac{2.1}{T} - \frac{0.1}{T} = \frac{2}{T}$$

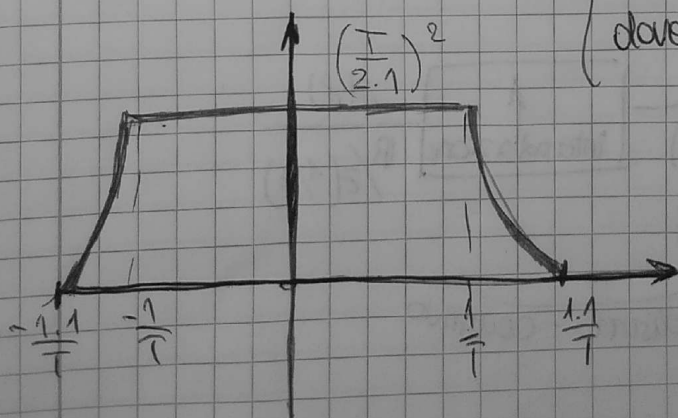


L'area del trapezio isoscele è pari a $X(0) = 1$

$$\frac{(B+b) \cdot h}{2} = A, \quad h = \frac{T}{2.1}$$

⇒ Per il teorema di Parseval: $E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$

$X(f)$ è reale ma $|X(f)| = \begin{cases} \text{costante} \rightarrow \text{quadrato} \\ \text{non costante} \rightarrow \text{archi di parabola} \end{cases}$



$$E_x = \underbrace{\frac{2}{T} \left(\frac{T}{2.1} \right)^2}_{\text{area rettangoli}} + \underbrace{\frac{2}{3} \cdot \frac{0.1}{T} \left(\frac{T}{2.1} \right)^2}_{\text{area archi}}$$

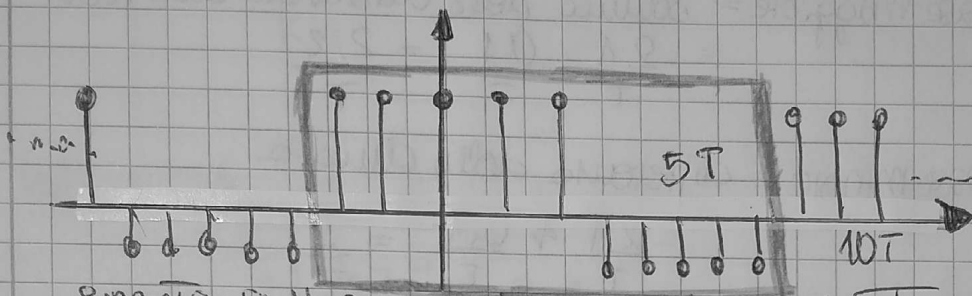
ES.2 Calcolare la trasformata di Fourier di $s(kT)$,
 $kT \in \mathbb{Z}(T) \rightarrow$ segnale a tempo discreto

$$s(kT) = \sum_{h=-\infty}^{+\infty} (-1)^h \text{rect}\left(\frac{kT - h 5T}{5T}\right)$$

Rappresentiamo il segnale

parte del $\text{rect}\left(\frac{kT - h 5T}{5T}\right)$

Sappiamo che $\text{rect}\left(\frac{kT}{NT}\right)$, N dispari:
 (5)



Supporto su N campioni e simmetrico rispetto all'origine

È periodico ed ha periodo $10T$

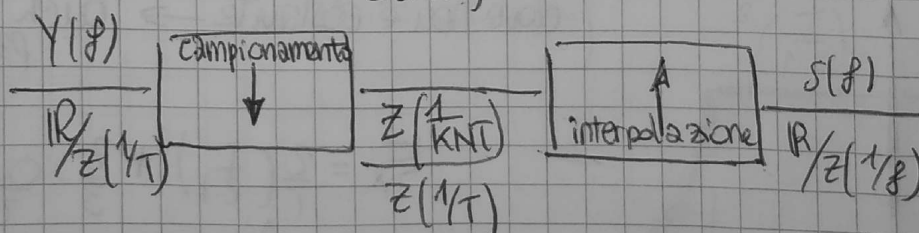
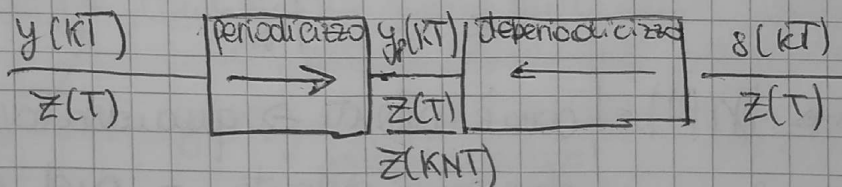
Se lo considero non periodico $\rightarrow$ deperiodizzazione
 $\Rightarrow$ dei delta nella trasf. di Fourier.

$$N=5$$

$$x(kT) = \text{rect}\left(\frac{kT}{NT}\right)$$

traslo il segnale

$$y(kT) = x(kT) - x(kT - NT)$$



discreto - continuo

$$Y(f) = X(f) - X(f)e^{-i2\pi fNT}$$

$$Y_p\left(\frac{k}{2NT}\right) = X\left(\frac{k}{2NT}\right) - X\left(\frac{k}{2NT}\right)(-1)^k = \begin{cases} k \text{ è pari} : \text{zero! } 0 \\ k \text{ è dispari} : 2 X\left(\frac{k}{2NT}\right) \end{cases}$$

Determino $X\left(\frac{k}{2NT}\right)$ —

$X(f)$ = abbiamo impulso rettangolare centrato nell'origine.
 $X(f) = 5T \operatorname{sinc}_5(f \cdot 5T)$

$$Y_p\left(\frac{k}{10T}\right) = 0 \quad \text{per } k \text{ pari}$$

$N=5$
 $2N=10$

2° posto di f

$$Y_p\left(\frac{k}{10T}\right) = 10T \operatorname{sinc}_5\left(\frac{k \cdot 5T}{2 \cdot 10T}\right)$$

per k dispari

$$Y_p = \begin{cases} 0 & \text{per } k \text{ pari} \\ 10T \operatorname{sinc}_5\left(\frac{k}{2}\right) & \text{per } k \text{ dispari} \end{cases}$$

Adesso devo fare l'interpolazione

Intervengono dei delta, associati a dei valori di quanto temporale.

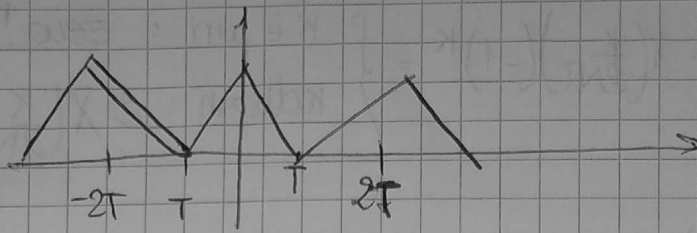
Il quanto temporale $\Rightarrow \frac{1}{10T}$

$$S(f) = \frac{1}{10T} \sum_{k=0}^{2N-1=9} 10T \operatorname{sinc}_5\left(\frac{k}{2}\right) \cdot f_R\left(f - \frac{k}{10T}\right)$$

$f_R \in \left[\frac{1}{T}\right]$

ES.3

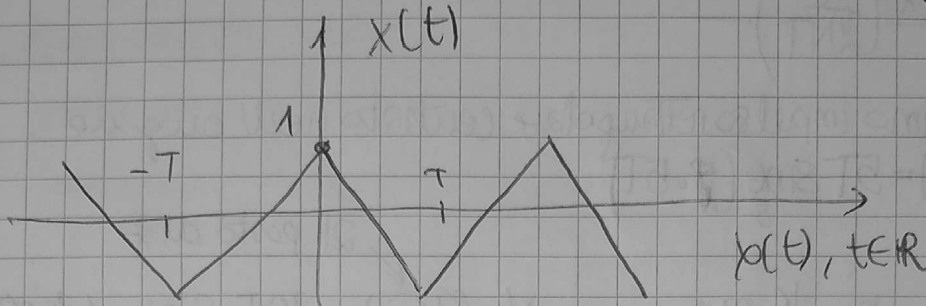
Det. la trasformata di Fourier.



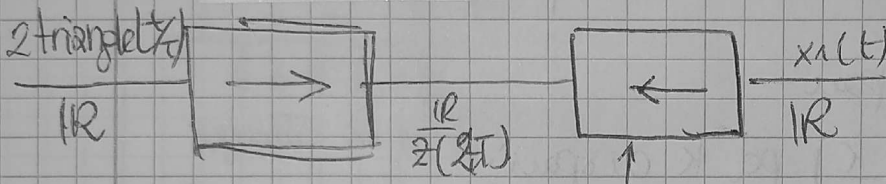
$x(t), t \in \mathbb{R}$

$$x(t) = x_1(t) - 1$$

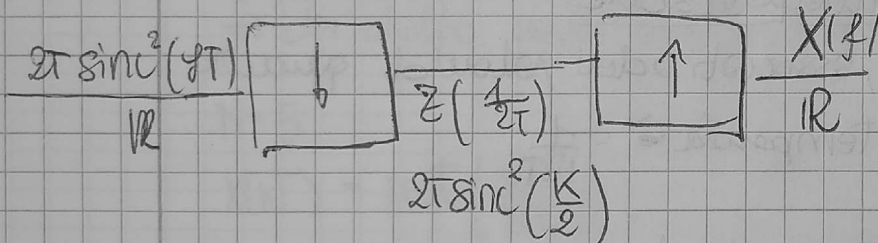
$$X(f) = X_1(f) - \delta_{\mathbb{R}}$$



$x(t), t \in \mathbb{R}$



$t \in \mathbb{R}$,
deperiodicizzo



$$X_1(f) = \frac{1}{2T} \sum_{K=-\infty}^{+\infty} 2T \operatorname{sinc}^2\left(\frac{K}{2}\right) \delta_{\mathbb{R}}\left(f - \frac{K}{2T}\right)$$

$$X(f) = \sum_{K \neq 0} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{K}{2}\right) \delta_{\mathbb{R}}\left(f - \frac{K}{2T}\right)$$

Impulsi localizzati a frequenze multiple e multiple di $\frac{1}{2T}$.

Interpolazione da discreto a continuo.

Se K pari, $\operatorname{sinc}^2 = 0$

ES.4) Det. la funzione f.p. di campionamento di

$$x(t) = \sum (0.25)^{|k|} \operatorname{sinc}^4\left(\frac{2t - 2kT}{T}\right)$$

Se il segnale reale ha banda limitata, $F_c = 2B$ del teorema di Shannon.

$$\operatorname{sinc}^4\left(\frac{2(t - kT)}{T}\right) = \operatorname{sinc}^4\left(\frac{t - kT}{T/2}\right)$$

È un filtro interpolatore dove mette in ingresso:

$$(0.25)^{|k|} = a(kT)$$

$$g(t) = \frac{1}{T} \operatorname{sinc}^4\left(\frac{t}{T/2}\right)$$

$$\frac{a(kT)}{z(T)} \xrightarrow{\uparrow g(t)} \frac{x(t)}{1R}$$

FILTRO INTERPOLATORE: ascolto (delle trasf.) seguito da un filtro

$$\frac{a(kT)}{z(T)} \xrightarrow{\uparrow} \frac{1}{T} \operatorname{sinc}^4\left(\frac{t}{T/2}\right) \xrightarrow{1R} \frac{x(t)}{1R}$$

$$\frac{A(f)}{z(1/T)} \xrightarrow{\leftarrow} \frac{1}{T} |G(f)| \xrightarrow{1R} \frac{x(f)}{1R}$$

$$X(f) = A(f) \cdot G(f) \quad \text{devo trovare le bande di } X(f)$$

$A(f)$ è periodica $\rightarrow$ se prendo la deperiodizzazione, non ha banda limitata.

$\Rightarrow G(f)$ va analizzato, perché $X(f)$ ha banda limitata

$G(f)$ ha banda limitata.

$$G(f) = \operatorname{sinc}^4\left(\frac{f}{1/T}\right) = 4 \operatorname{sinc}^4\left(\frac{f}{1/T}\right) \Rightarrow \text{multiplicato} \rightarrow \text{convoluzione}$$

$$F\left[\frac{1}{T} \operatorname{sinc}\left(\frac{f}{1/T}\right)\right] = \frac{1}{T} \cdot \frac{T}{2} \cdot \operatorname{rect}\left(f \frac{T}{2}\right)$$

$$z_x = \left(-\frac{1}{T}, \frac{1}{T}\right), \quad B = \frac{1}{T}$$

perché ho 4 sine, faccio la convoluzione 4 volte del rett.
Ogni volta che faccio convoluzione $\rightarrow$ somma delle estensioni

la banda $\circ \frac{4}{T} = B$

inque: $F_c = 2B = 2 \cdot \frac{L}{T} = \left(\frac{8}{T} \right)$

Es. 5

Calcolare l'energia di z

$$x(t) = \frac{10}{T} \text{sinc}^2\left(\frac{2t}{T}\right)$$

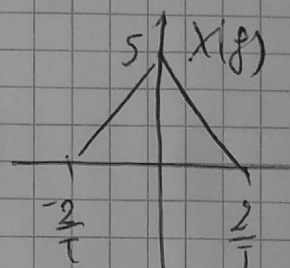
$$y(t) = \frac{8}{T} \text{sinc}\left(\frac{4t + 1}{T}\right) \quad t \in \mathbb{R}$$

$$z(f) = x * y(t)$$

$$E_z = E_z = \int_{-\infty}^{+\infty} |z(f)|^2 df$$

$$z(f) = x(f) \cdot y(f)$$

$$x(f) = \frac{10}{T} \cdot \frac{T}{2} \cdot \text{triangle}\left(f \cdot \frac{T}{2}\right)$$



$$y(f) = \frac{8}{T} \text{sinc}\left(\frac{-f + \frac{1}{2}}{T/4}\right)$$

$$= \frac{8}{T} \text{sinc}\left(\frac{f - \frac{1}{2}}{(T/4)}\right)$$

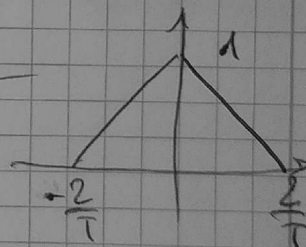
Lo rimpiazziamo in $t' = -t$
perché sinc pari.

$$x(f) = \frac{8}{T} \cdot \frac{T}{4} \cdot \text{rect}\left(f \cdot \frac{T}{4}\right) \cdot e^{-i\pi f \frac{1}{2}}$$

$$z(f) = 10 \text{triangle}\left(\frac{fT}{2}\right) e^{-i\pi f}$$

$$E_z = \int_{-\infty}^{+\infty} |z(f)|^2 df = 100 \int_{-\infty}^{+\infty} \text{triangle}\left(\frac{fT}{2}\right) df$$

$$= 100 \cdot 2 \cdot \frac{2}{T} \cdot \frac{1}{3}$$



26 giugno 2007

ES. 2) RISPOSTA IMPULSIVA: $h(t) = h_0 \operatorname{sinc}^2\left(\frac{4t}{T}\right)$
 $x(t) = \cos\left(\frac{2\pi t}{T} + \pi/4\right)$
 $\omega_0 = \frac{1}{T}$

$$h(t) = h_0 \cdot \operatorname{sinc}^2\left(\frac{4t}{T}\right)$$

$$H(f) = h_0 \cdot F\left[\operatorname{sinc}^2\left(\frac{4t}{T}\right)\right]$$

$$= h_0 \frac{T}{4} \operatorname{triangle}\left(\frac{f}{4}\right)$$

$\cos\left(\frac{2\pi t}{T} + \frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{T}$
 $\uparrow$ canonica

$\Rightarrow y(t) = |H(\omega_0)| \cdot x\left(t + \angle H(\omega_0)\right)$
 uscita

$h(f) = \text{prodotto di 2 rect} \Rightarrow \text{banda } \frac{1}{2T} \cdot 2 = \frac{1}{T}$

$H(\omega_0) = h_0 \cdot \frac{T}{4} \cdot \operatorname{triangle}\left(\frac{1}{T} \cdot \frac{T}{4}\right) = h_0 \cdot \frac{T}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3h_0 T}{16}$ ok

$y(t) = \frac{3h_0 T}{16} \cdot \cos\left(\frac{2\pi t}{T} + \frac{\pi}{4} + \angle H(\omega_0)\right)$

$\operatorname{triangle}\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}$

$1 - \frac{1}{4} = \frac{4-1}{4} = \frac{3}{4}$

$H(f) = \text{prodotto 2 rect. } 2 \cdot \operatorname{rect}\left(\frac{f}{2}\right) \Rightarrow 2 \operatorname{rect}\left(\frac{f}{2}\right)$

$H(f) = h_0 \operatorname{triangle}\left(\frac{f}{2}\right)$ banda = $\frac{1}{2T} \cdot \frac{2}{T} = \frac{1}{T} \Rightarrow \text{ok}$

28 gennaio 2008

ES.3 $x(kT) = (-1)^k$

$$h(kT) = (-1)^k \text{rect} \frac{kT}{5T}$$

$$h(kT) = x(kT) \cdot \text{rect} \frac{kT}{5T}$$

$$H(f) = F\left[x(kT) \cdot \text{rect} \frac{kT}{5T}\right]$$

$$x(kT) = (-1)^k = \text{per definizione} = e^{jk\pi}$$

$$e^{jk\pi} = e^{j2k\pi T \cdot \frac{1}{2T}}$$

$$s(t) \cdot e^{j2\pi f_0 t} \xrightarrow{F} s(f - f_0)$$

$$\Rightarrow H(f) = F\left[e^{j\frac{2\pi kT}{2T}} \cdot \text{rect} \frac{kT}{5T}\right]$$

nella trasformata:
ESP x funzione $\rightarrow$ ritardo

Sapendo che la $F\left[\text{rect} \frac{kT}{5T}\right] = 5T \text{sinc}(5Tf)$

$$H(f) = 5T \text{sinc}\left(5T\left(f - \frac{1}{2T}\right)\right) \quad f_0 = \frac{1}{2T}$$

$$y(kT) = x(kT) \cdot H(f_0)$$

$$y(kT) = (-1)^k \cdot 5T \text{sinc}\left[5T\left(f_0 - \frac{1}{2T}\right)\right] \text{ con } f_0 = \frac{1}{2T}$$

$$y(kT) = (-1)^k \cdot 5T \cdot \text{sinc}(5T \cdot 0) =$$

$$= (-1)^k \cdot 5T \cdot \text{sinc}(0) = (-1)^k \cdot 5T = y(kT)$$

Ok

Considera un filtro ideale impulsivo $h(t) = \text{sinc}^2\left(\frac{t}{T}\right) \cdot h_0$

e ingresso $x(t) = V_0 \sin\left(\frac{\pi t}{T}\right) + V_1 \cos\left(\frac{3\pi t}{2T}\right)$

calcola la potenza dell'uscita $y(t) = h * x(t)$

$$H(f) = h_0 \cdot \text{sinc}^2\left(\frac{f}{T}\right) \xrightarrow{F} |H(f)| = h_0 T \text{triangle}\left(\frac{f}{T}\right)$$

condizione del triangolo $\text{triangle}(T)$, $|f| < 1$

$$-\cos\left(\frac{3\pi t}{2T}\right) \rightarrow \cos\left(\frac{2\pi t \cdot 3}{4T}\right) \quad f_0 = \frac{3}{4T}$$

$$\text{triangle}\left(\frac{3}{4T} \cdot T\right) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

$$-\sin\left(\frac{2\pi t}{2T}\right), \quad f_0 = \frac{1}{2T}, \quad \text{triangle}\left(\frac{1}{2T} \cdot T\right) = \frac{1}{2}$$

$$\boxed{y(t) = H(f_0) \cdot x(t) \angle H(f_0)}$$

$$y(t) = \left(\frac{V_0}{8} \sin\left(\frac{2\pi t}{2T}\right) + \frac{3V_1}{4} \cos\left(\frac{3\pi t}{2T}\right) \right) h_0 T$$

$$= \frac{h_0 T}{2} V_0 \sin\left(\frac{2\pi t}{2T}\right) + \frac{3V_1 h_0 T}{4} \cos\left(\frac{3\pi t}{2T}\right)$$

Dado - Cauda finita

Tenore di numero = curva del condensatore

Si consideri un filtro a tempo discreto su $z(T)$ con risposta impulsiva:

$$h(nT) = \begin{cases} n=0, \frac{1}{T} \\ n=1, \frac{1}{2T} \\ 0 \text{ altrove} \end{cases}$$

Calcolo dell'auto del filtro e la sua area sotto l'impulso

$$x(hT) = (0.5)^{-n} \frac{1}{T} (-hT) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} \frac{1}{T} (-hT)$$

To densità di potenza $\rightarrow f \in \mathbb{R}/z(1/T)$

Calcolo la trasformata di Fourier dell'impulso $x(hT)$

$$X(f) = T \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (0.5)^{-n} \frac{1}{T} (-hT) \\ = T \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} e^{-i2\pi f n T}$$

$$= \frac{T \cdot 1}{1 - \frac{1}{2} e^{-i2\pi f T}}$$

Calcolo $H(f)$ - Poiché è definita e finita, ne calcoliamo la trasformata per i valori di n

$$\text{per } n=1 \quad H(f) = T \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2T} e^{-i2\pi f n T} = 0.5 \cdot e^{-i2\pi f n T}$$

$$\rightarrow \text{per } n=1 \quad 0.5 e^{-i2\pi f T} \\ \text{per } n=-1 \quad 0.5 e^{i2\pi f T}$$

$$\text{per } n=0 \quad T \cdot \sum_{n=0} \frac{1}{T} e^{-i2\pi f n T} = 1$$

$\Rightarrow H(f)$ = sommatoria delle varie condizioni

$$H(f) = 1 + 0.5 e^{i2\pi f T} + 0.5 e^{-i2\pi f T}$$

$$y(hT) = h(hT) * x(hT) \rightarrow Y(f) = H(f) \cdot X(f)$$

$$\text{l'area del segnale} = Y(0) = H(0) X(0) = \frac{T}{1 - \frac{1}{2}} \cdot [1 + 0.5 + 0.5]$$

$$= 8T \cdot 2 = 16T$$

27 giugno 2008

ES. 3

$$x(t) = |1 + \sin^2(t)| \cos(2\pi f_0 t) \quad f_0 > 2$$

$$h(t) = \frac{2 \sin(\frac{1}{2}t)}{2 \sin(\frac{1}{4}t)} \rightarrow H(f) = 2 \cdot \frac{1}{2} \text{rect}\left(\frac{f - f_0}{2}\right)$$

$$x(t) = |1 + \sin^2(t)| \cdot |\cos(2\pi f_0 t)|$$

$$\stackrel{!}{=} (1 + \sin^2(t)) \cdot |\cos(2\pi f_0 t)|$$

$$\stackrel{!}{=} X_1 \cdot X_2$$

$\Downarrow$

$$X(f) = X_1 * X_2(f)$$

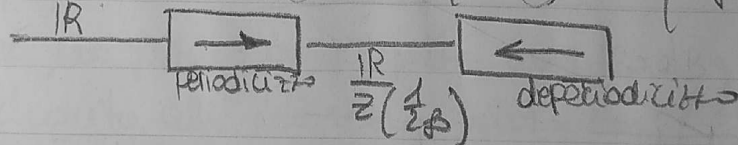
$$X_1(f) = \int_{\mathbb{R}} f(f) + \text{triangle}(f)$$

$F[1] \quad F[\sin^2(t)]$

$X_2(f)$ = trasformata del coseno del prodotto del
rect $\rightarrow$ perché è la portante, sinusoidale
 $\Rightarrow$ quello che ho la fase!

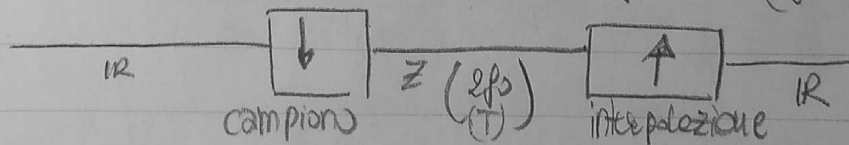
È l'ossillabile $xH(f_0)$

chiamiamo $Z(f) = \cos(2\pi f_0 t) \cdot \text{rect}(2f_0 t) = \cos(2\pi f_0 t) \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{1/2f_0}\right)$

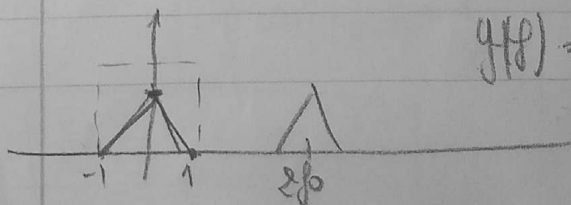


$$Z(f) = \text{formula del cos} = \frac{1}{2} \left(\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0) \right)$$

$$\stackrel{!}{=} \frac{1}{4f_0} \cdot \sin\left(\frac{1}{2f_0} + f_0\right) + \frac{1}{4f_0} \sin\left(\frac{1}{2f_0} - f_0\right)$$



$$Z(f) = \frac{1}{4f_0} \left[\sin\left(\frac{1+f_0}{2f_0}\right) + \sin\left(\frac{1-f_0}{2f_0}\right) \right]$$



$Y(f) = 2f_0 Z(f) \cdot X_1(f)$ e quello che ho
trasformato non ho le sinusoidi

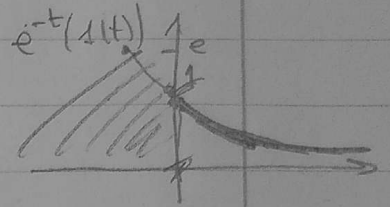
Un sistema lineare tempo-invariante risponde in frequenza

$$G(f) = 1 + i2\pi fT, \text{ con } f \in \mathbb{R}.$$

Calcolo l'uscita del sistema all'ingresso $x(t) = e^{-t}1(t) \quad t \in \mathbb{R}$

$$G(f) = 1 + i2\pi fT$$

$$x(t) = e^{-t}1(t) \Rightarrow \text{vale solo per } t \geq 0$$



$$G(f) = 1 \quad g(t) = \delta_{12}(t)$$

$$Y(f) = X(f) \cdot 1 = X(f)$$

$$j2\pi f X(f) \xrightarrow{F} \frac{d}{dt} x(t)$$

$$e^{-t}1(t) + T \cdot \delta_{12}(t) - T e^{-t}1(t)$$

Si consideri un filtro con risposta impulsiva $g(t) = g_0 e^{-\frac{(t+T)^2}{T}}$, $t \in \mathbb{R}$, $(T > 0)$
 Calcolo l'uscita all'ingresso $x(t) = \cos^2\left(\frac{t+T}{2T}\right)$
 $g(t) = g_0 e^{-\frac{(t+T)^2}{T}}$ non ha la trasformata $e^{-\pi f^2} \leftrightarrow e^{-\frac{1}{4\pi}t^2}$

$$g(t) = g_0 e^{-\frac{1}{T}(t+T)^2} \Rightarrow G(f) = g_0 e^{-\frac{1}{T}} F[e^{-(t+T)^2}]$$

È invariante rispetto alle traslazioni ($e^{-(t+T)^2} = e^{-(t)^2}$)

$$p(t) = g_0 e^{-\frac{1}{T}} e^{-(t)^2} \Rightarrow G(f) = g_0 e^{-\frac{1}{T}} F[e^{-(t)^2}] = \sqrt{\pi} e^{-\frac{1}{4\pi}f^2} \cdot g_0 e^{-\frac{1}{T}}$$

$$x(t) = \cos^2\left(\frac{t+T}{2T}\right)$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\alpha$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{t+T}{T}\right) \Rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{2\pi(t+T)}{2\pi T}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{2\pi t}{2\pi T} + \frac{2\pi T}{2\pi T}\right)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{2\pi t}{2\pi T} + 1\right)$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi T}$$

$$G(f_0) = \sqrt{\pi} e^{-\frac{1}{T}} \cdot e^{-\frac{1}{4\pi}f_0^2} \cdot g_0 e^{-\frac{1}{T}} = \frac{1}{2} \sqrt{\pi} e^{-\frac{1}{T} + \frac{1}{4\pi T^2}} = g_0 \frac{1}{2} \sqrt{\pi} e^{-\frac{1}{4\pi T^2}}$$

$$y(t) = x(t) \cdot G(f_0)$$

Calcolare l'uscita del filtro con risposta impulsiva $h(t) = B \sin^2(Bt)$ $t \in \mathbb{R}$
 con l'ingresso $x(t) = -2 \sin(2\pi f_0 t) + 3 \cos(2\pi f_1 t)$
 con $f_0 = \frac{B}{2}$ e $f_1 = 2B$ con $t \in \mathbb{R}$

$$h(t) = B \sin^2(Bt) = B \sin^2\left(\frac{t}{\frac{1}{B}}\right)$$

$$H(f) = B \frac{1}{B} \text{triangle}\left(\frac{f}{B}\right) = \text{triangle}\left(\frac{f}{B}\right) \xrightarrow{T}$$

$$x(t) = -2 \sin(2\pi f_0 t) + 3 \cos(2\pi f_1 t)$$

$$= -2 \sin\left(2\pi \frac{B}{2} t\right) + 3 \cos(2\pi t \cdot 2B)$$

$$H(f_0) = \text{triangle}\left(\frac{B}{2} \cdot \frac{1}{B}\right) = \text{triangle}\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$H(f_1) = \text{triangle}\left(2B \cdot \frac{1}{B}\right) = \text{triangle}(2) \rightarrow \emptyset \quad \text{per } |t| < 1$$

$\Rightarrow$ la parte del prodotto con il coseno fa zero

$$y(t) = x(t) \cdot H(f_0) = -2 \sin(2\pi f_0 t) \cdot \text{triangle}\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\text{triangle}(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & |t| < 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

$$\text{triangle}\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$y(t) = \frac{-2 \sin(2\pi f_0 t)}{2} = -\sin(2\pi f_0 t)$$

Considero un filtro con risposta impulsiva $p(t) = g_0 \text{sinc}^2(\frac{t}{T})$
 $t \in \mathbb{R}, T > 0$
 calcolo l'uscita del filtro con ingresso $x(t) = \sin^2(\frac{2\pi t}{T})$

$$g(t) = g_0 \text{sinc}^2(\frac{t}{T}) \quad G(f) = g_0 \cdot \text{Triangolo}(Tf)$$

$$x(t) = \sin^2(\frac{2\pi t}{T})$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

$$x(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos\left(2 \cdot \frac{2\pi t}{T}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$$

$$y(t) = x(t) \cdot H(f_0) = \left(\frac{1}{2} H(0) - \frac{1}{2} \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \cdot H\left(\frac{1}{T}\right)\right)$$

$$= \frac{1}{2} \text{area } g(t) - \frac{1}{2} \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right) g_0 T \text{triangolo}(1)$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} g_0 t \text{triangolo}(T \cdot f) =$$

$$= \frac{1}{2} g_0 T \cdot \frac{1}{4T} = \frac{1}{8T} g_0 T = \frac{g_0}{8}$$

quando ho una costante
 $f_0 \rightarrow 0 \rightarrow H(f_0) \Rightarrow$ area del rettangolo
 se ho un'esponenziale, f_0 col'ho!

Calcolo la convoluzione di

$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t+T}{2T}\right) - \delta(t-T)$$

$$y(t) = e^{-t/T} u(t) \longrightarrow u(-t) = \begin{cases} 0 & \text{per } t > 0 \\ 1 & \text{per } t \leq 0 \end{cases}$$

$$z(t) = x * y(t)$$

$x(t)$ è la somma di 2 segnali.

$$\hookrightarrow x_1 + x_2$$

→ spetto la convoluzione

$$z(t) = \underbrace{x_1 * y(t)}_{z_1(t)} + \underbrace{x_2 * y(t)}_{z_2(t)}$$

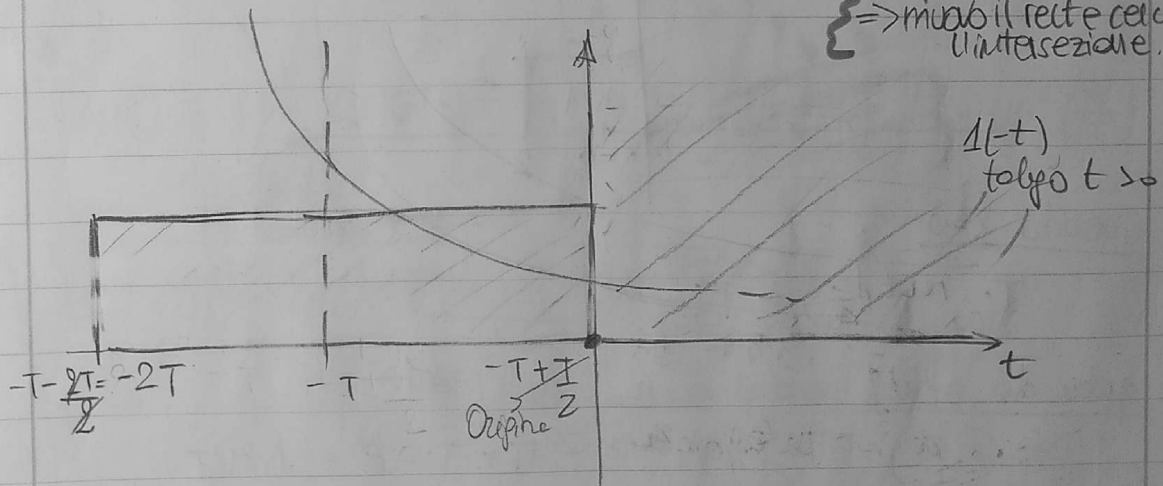
$$z_2(t) = -f_R(t-T) * e^{-t/T} u(-t)$$

$$= -e^{-\frac{t-T}{T}} \cdot (1 - (-t-T)) = -e^{-\frac{t-T}{T}} \cdot 1(T-t)$$

$$z_1(t) = \text{rect}\left(\frac{t+T}{2T}\right) * e^{-t/T} u(-t)$$

disegnando determino gli intervalli

Il rect del juto p.
spazio di convoluzione
=> muovo il rect e cerco
l'intersezione.



$$\rightarrow \text{se } t > 0 \rightarrow z_1 = 0$$

$$\rightarrow \text{se } -T < t < 0 \quad \text{quello standard rettangolo con il rect}$$

$$z_1(t) = \int_0^t e^{-t/T} dt = T e^{-t/T} - T$$

$$\text{se } t < -2T \quad \text{se } 2T+t < 0$$

$$-\int_0^{2T+t} e^{-t/T} dt = T e^{-t/T} (1 - e^{-2})$$

si considera tutto lo
spazio per $t \leq 0$
perché nella convoluzione il
rect si muove

Calcolo la convoluzione $z(kT) = x * y(kT)$, dove $x(kT)$ e $y(kT)$ sono segnali a tempo discreto, dove

$$x(kT) = \text{rect}\left(\frac{kT}{3T}\right)$$

$$y(kT) = 0.9^{2k} \cdot l_0(kT) \quad \text{con } l_0(kT) = \begin{cases} 0 & \text{per } k < 0 \\ 1 & \text{per } k \geq 0 \end{cases}$$

Per la definizione di convoluzione a tempo discreto:

$$z(kT) = T \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \cdot y(kT - nT)$$

$$z(kT) = T \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{rect}\left(\frac{nT}{3T}\right) \cdot 0.9^{2k} (kT - nT) =$$

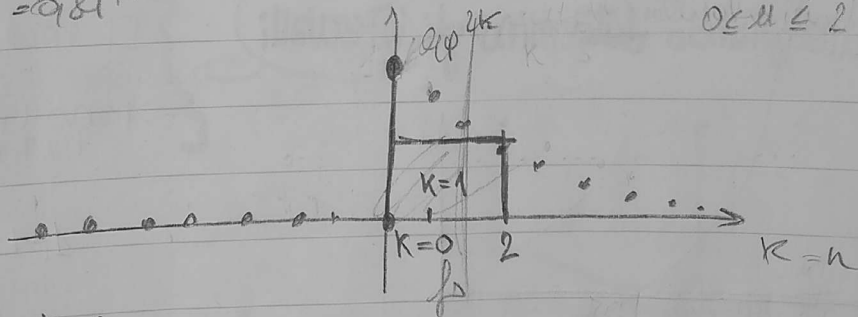
= (perché conviene far spostare il rect:

$$T \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 0.9^{2k} \cdot \text{rect}\left(\frac{kT}{3T} - nT\right)$$

Segnale esponenziale a tempo discreto:

$$(0.9^2)^k = 0.81^k$$

$$\text{rect}\left(\frac{uT}{3T}\right) \quad 0 \leq u \leq 2$$



quando $k=0$

$$T \cdot \text{rect}\left(\frac{u}{3}\right) = T$$

quando $0 < k < 1$ vedere centro del rect.

$$z(kT) = T \sum_{n=0}^1 0.9^{2k} = T + T \cdot 0.9^2 = 1.81 T$$

quando $k > 1$

$$z(kT) \text{ con 3 valori} \Rightarrow T (0.1^2 + 0.9^{2k} + 0.9^{2(k+1)})$$

quando $k < -1$

$$z(kT) < 0 = 0$$

Calcolo la convoluzione $z(t) = x_1 * x_2 * x_3$ dei segnali a tempo continuo:

$$x_1(t) = V_1 \operatorname{sinc}\left(\frac{2t}{T}\right)$$

$$x_2(t) = V_2 \operatorname{sinc}^2\left(\frac{t}{T}\right)$$

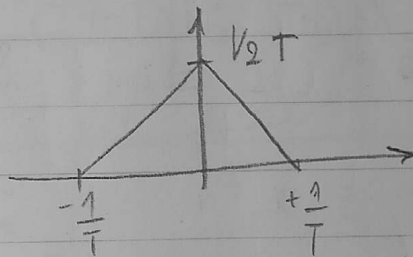
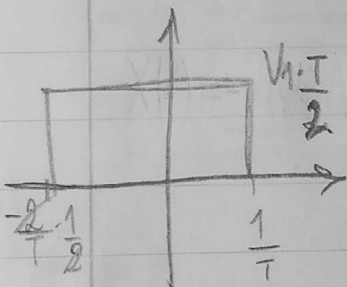
$$x_3(t) = -V_3 \delta_R(t + 4t_0)$$

$$Z(f) = X_1(f) \cdot X_2(f) \cdot X_3(f)$$

$$X_1(f) = V_1 F\left[\operatorname{sinc}\left(\frac{2t}{T}\right)\right] = V_1 F\left[\operatorname{sinc}\left(\frac{t}{\frac{T}{2}}\right)\right] = V_1 \frac{T}{2} \operatorname{rect}\left(\frac{T}{2} f\right)$$

$$X_2(f) = V_2 F\left[\operatorname{sinc}^2\left(\frac{t}{T}\right)\right] = V_2 T \operatorname{triangle}(fT)$$

$$X_3(f) = -V_3 + \text{effetto del delta.}$$



$$X_1(f) \cdot X_2(f) = X_1 * X_2(t) \Rightarrow V_1 \frac{T}{2} \cdot X_2(f) = V_1 \frac{T}{2} \cdot V_2 \operatorname{sinc}^2\left(\frac{t}{T}\right)$$

↑
parabola rett
delimitata

$$X_1(f) \cdot X_2(f) \cdot X_3(f) = -\frac{V_1 V_2 \cdot T}{2} \cdot \operatorname{sinc}^2\left(\frac{t + 4t_0}{T}\right)$$

Calcolo la convoluzione dei segnali tempo discreto

$$x(t) = e^{-\frac{2t}{T}} \delta_1(t) + \delta_2(t) (T-t)$$

$$y(t) = e^{-\frac{2t}{T}} \delta_0(-t) \quad t \in \mathbb{Z}(T)$$

Sapendo che $\delta_0(kT) = \begin{cases} 1 & \text{per } k=0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

$$z(t) = x * y(t)$$

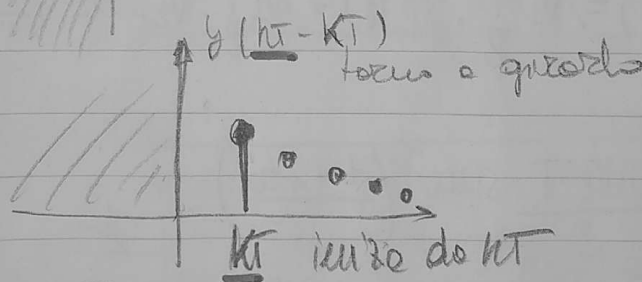
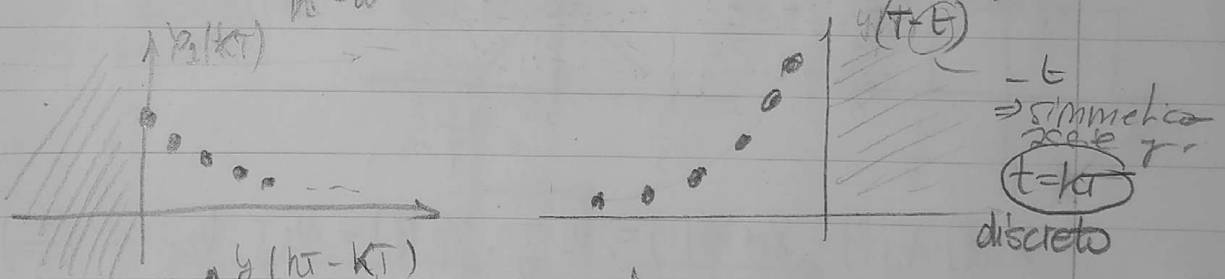
$$= e^{-\frac{2t}{T}} \cdot e^{-\frac{2t}{T}} \delta_1(t) \cdot \delta_0(-t) + \delta_2(t) (T-t) \cdot e^{-\frac{2t}{T}} \delta_0(-t)$$

$$= \{ e^{-\frac{2t}{T}} \delta_1(t) \} * \{ e^{-\frac{2t}{T}} \delta_0(-t) \} + y(t-t)$$

calcolo $\{ e^{-\frac{2t}{T}} \delta_1(t) \} * \{ e^{-\frac{2t}{T}} \delta_0(-t) \} = z(kT) = x_2 * y(t)$

$x_1(kT) = e^{-\frac{2k}{T}} \delta_1(kT)$ ← considero questo
perché di altro mi occupo

$z(kT) = T \sum_{h=-\infty}^{\infty} x_1(hT) \cdot y(kT-hT)$ le parti → lo tempo
solo per y



$k \geq 0$ io so solo che k è positivo, non dovrò nell'asse

$$z(kT) = T \sum_{h=k}^{\infty} e^{-2h} e^{2(k-h)} = T \sum_{h=0}^{\infty} e^{(2k-2h)} e^{-2h}$$

$$= T e^{-2k} \sum_{h=0}^{\infty} e^{-4h} = \frac{T e^{-2k}}{1 - e^{-4}}$$

può essere
 anche negativo,
 ma
 esempio
 l'esponente di $k < 0$
 negativo
 (non si ferma).

$$z(kT) = \frac{T e^{2k}}{1 - e^{-4}}$$

Calcola la convoluzione e la trasformata $Z(f)$ di

$$x(t) = e^t(1-t) - \delta_R(3-t)$$

$$y(t) = \text{rect}\left(-2t + \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{rect}\left(2t - \frac{1}{2}\right) = \text{rect}\left(\frac{t - 1/4}{1/2}\right)$$

$$z(t) = x * y(t)$$

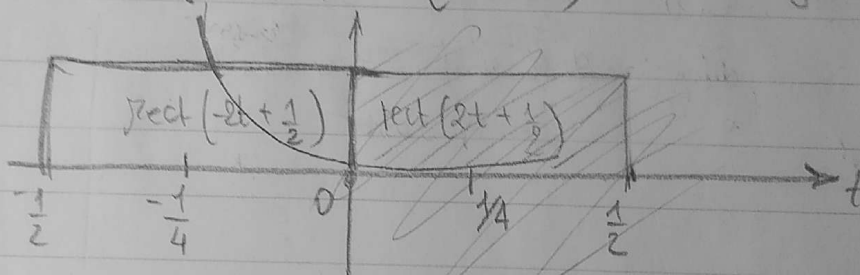
$$= e^t(1-t) * \text{rect}\left(-2t + \frac{1}{2}\right) - \delta_R(3-t) * \text{rect}\left(-2t + \frac{1}{2}\right)$$

$z_1(t)$ $z_2(t)$

$$z_2(t) = -\text{rect}\left(\frac{3-t-\frac{1}{2}}{1/2}\right) = -\text{rect}\left(\frac{11-t}{1/2}\right)$$

$$z_1(t) = e^t(1-t) * \text{rect}\left(\frac{t-1/4}{1/2}\right)$$

il rect si
tratta come una
funzione pari



per $t > 0$

$$z_1(t) = 0 \quad \text{non ho segnale}$$

per $-1/2 < t < 0$

$$z_1(t) = \int_{-1/2}^0 e^t dt = e^t \Big|_{-1/2}^0 = 1 - \frac{1}{e^{1/2}} = 1 - \frac{\sqrt{e}}{e}$$

per $t < -1/2$, $t > 1/2$ $z_1(t) = 0$

$$z_1(t) = \int_{t+1/2}^0 e^t = e^t e^{1/2} - 1 = \sqrt{e} e^t - 1$$

$$Z(f) = Z_1(f) + Z_2(f) = F[z_1(t)] + F[z_2(t)] = -\frac{1}{2} \text{sinc}\left(\frac{1}{2}f\right) e^{-j\omega \frac{11}{4}} + F[e^t] \cdot F\left[\text{rect}\left(\frac{t-1/4}{1/2}\right)\right]$$

Calcolo la convoluzione dei segnali a tempo discreto

$$x(kT) = (0.5)^{-k} \cdot 1_0(kT) + \int_{2T}^{\infty} (2T - kT) \cdot \delta(kT) \cdot X_2$$

$$y(t) = (0.5)^k \cdot 1_0(kT)$$

$$Z(t) = \text{per definizione} = x * y(t) \\ = x_1 * y(t) + x_2 * y(t)$$

$$x_2 * y(t) = \int_{2T}^{\infty} (2T - kT) * (0.5)^h \cdot 1_0(kT) = y(2T - kT)$$

perché è tempo invariante
 $y(kT - 2T)$

$$x_1 * y(t) = (0.5)^{-k} \cdot 1_0(-kT) * (0.5)^k \cdot 1_0(kT)$$

$$\rightarrow \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (0.5)^{-k} \cdot 1_0(-kT) \cdot (0.5)^{k-k} \cdot 1_0(kT)$$

$$= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (0.5)^{-k} \cdot (0.5)^k \cdot (0.5)^k = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (0.5)^{-2k} \cdot (0.5)^k$$

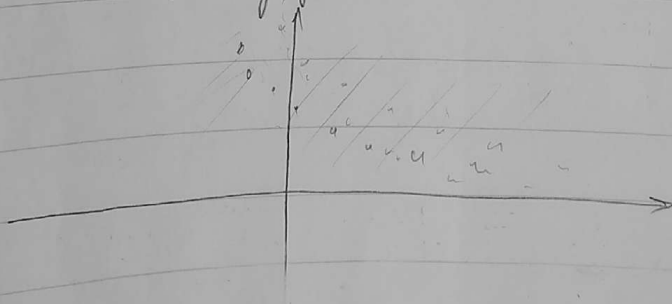
perché cambio le variabili di integrazione.

A seconda del valore di k cambia l'argomento

$k > 0$

$k < 0$

lo prendo anche vedere per me grafico



$$\text{se } k > 0 : T \sum_{k=0}^{\infty} (0.5)^{-k} \cdot (0.5)^k = T \cdot (0.5)^{|k|} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k$$

perché dove
 anche
 cambio
 il modo modulo

$$= T (0.5)^{|k|} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = T (0.5)^{|k|} \cdot \frac{4}{3}$$

$$\text{se } k < 0 = T (0.5)^{-k} \cdot \frac{4}{3}$$

Teorema del campionamento. $R \rightarrow z(t)$. Calcolo

le minime freq di campionamento di $x(t) = \text{sinc}^5(t) \cos(2\pi t)$

per il teorema del campionamento $\boxed{\frac{1}{T} = F_c > 2B}$

$x(t) = \text{sinc}^5(t) \rightarrow$ ^{teori d'Fourier} convoluzione di 5 segnali rettangolari
 $\Rightarrow$ banda = $5 \cdot \frac{1}{2T} = \frac{5}{2} \frac{1}{T}$

$X(f) = \frac{1}{2} X(f-f_0) + \frac{1}{2} X(f+f_0)$ perché c'è anche il coseno

$\Rightarrow$ la banda complessiva è data da quella del coseno $\oplus$
 quella del segnale 5 rect.

$$\Rightarrow 4 + \frac{5}{2} = \frac{7}{2} = 3.5 \text{ Hz.}$$

$$\Rightarrow F_c = 2B \text{ minimo} \Rightarrow F_c = 7 \frac{\text{campioni}}{\text{secondo}}$$

Calcolo la massima frequenza di campionamento per la
 ricostruzione del segnale $x(t) = \text{sinc}^3(2-3t)$ t.c.R

$\text{sinc}^3(2-3t) \rightarrow$ convoluzione di 3 rect essendo $\text{sinc}^3(\cdot)$
 $\Rightarrow \frac{3}{2}$ è la banda ~~$\text{rect}(3t) \Rightarrow \text{rect}(\frac{t}{3})$~~
 Essendo però $(3t)$ l'argomento, ~~banda $\frac{3}{2} \rightarrow 3 \text{ rect} = \frac{3}{2}$~~
 la banda è $\textcircled{3} \frac{3}{2} = \frac{9}{2} \text{ Hz}$

Il - e il +2 possiamo non considerarli per l'esercizio
 in questione, infatti non alterano la banda

$$\Rightarrow F_c = 2B = \textcircled{9 \text{ campioni al secondo}}$$

$\text{sinc}(2-3t) \rightarrow \text{sinc}(3t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{\frac{1}{3}}\right) \xrightarrow{F} \text{rect}\left(\frac{t}{\frac{1}{3}}\right)$
 banda = $\frac{3}{2}$ solo 3 rect = $\frac{9}{2}$

(t-1)

th. Camparimento

$$\sin^5(t) = 5 \text{rect}(t) \quad \frac{5}{2} = 2,5$$

$$x(t) = \sin^3(1-t) \cdot \sin^2(t-2) \quad t \in \mathbb{R}$$

x(t) è dato dalla moltiplicazione di 2 repuls) analog
 $\sin^3(1-t)$

La trasform. di Fourier è data dalla convoluzione di 3
 uguali rect, la cui banda compless è $\frac{3}{2} = 1,5$

$$\sin^2(t-2)$$

la trasform. di Fourier convoluzione di 2 rect,
 - la banda è 1

prodotto de' due sin $\rightarrow$ si sommano le bande
 1,5 e 1 $\rightarrow 1,5 + 1 = 2,5$

$$F_c = 2 \cdot 2,5 = 5 \text{ Hz}$$

in alternativa

sono invarianti rispetto traslazione

$$\rightarrow \sin^3(t) \cdot \sin^2(t)$$

$$\rightarrow \sin^5(t), \quad B = 5 \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{2} = 2,5$$

Se prende $x(t) = \sin^4(4-2t)$ banda rect $(\frac{t}{1/2})$

$$F: 4 \text{ rect} \rightarrow \text{banda} = 2$$

$$\text{Perché ho } \sin(2t) \rightarrow \text{banda } 1$$

$$\Rightarrow F_c = 8 \text{ campionamenti}$$

$$\sin(2t) = \sin\left(\frac{t}{1/2}\right)$$

$$\downarrow F$$

~~rect(4t)~~
~~banda = 4~~
~~banda = 1~~
~~banda = 1~~

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (0,25)^{|k|} \sin^4\left(\frac{2t - 2kT}{T}\right)$$

ho un filtro interpolatore $\rightarrow (0,25)^{|k|}$

$$X(f) = H(f) \cdot F\left[\sin^4\left(\frac{2t - 2kT}{T}\right)\right]$$

$$\sin^4 \rightarrow \text{banda rect} = 1 - 4 = \frac{2}{T}$$

$$\text{però ho } 2t \Rightarrow \left(\frac{4}{T}\right)$$

$$F_c = 2 \cdot B = 2 \cdot \frac{4}{T} = \left(\frac{8}{T}\right)$$

È periodico
 $\rightarrow$ non posso considerare
 una singola

Calcolo la trasf. di Fourier del segnale:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} z(t - kT) \quad \text{con } t \in \frac{z(t)}{z(5T)}$$

$$\text{con } z(t) = \begin{cases} 1 & \text{per } t = -1, 0, 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Vi è un segnale periodico $\rightarrow x(t)$ è l'operazione di ripetizione di $z(t)$.

campionamento $\leftarrow$ duale $\rightarrow$ periodicità, per la trasformata di Fourier modo e comporre $z(f)$.

$$z(t) = \begin{cases} 1 & \text{per qualche } t \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \rightarrow \text{rect in rect.}$$

Vi sono 3 valori di n per cui $z(t) = 1$
le forme $\text{rect}\left(\frac{t-t_0}{\tau}\right)$ prevede $D=3$

nono considerare delle traslazioni, in quanto $n = -1, 0, 1$
 $\rightarrow$ centrato su 0

$$\text{per } n=0 \text{ di } z(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \xrightarrow{F} 3 \text{ sinc}(3f)$$

$$\text{Perché sarebbe } nT \rightarrow \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \xrightarrow{F} 3 \text{ sinc}(3f)$$

Il periodo è $\frac{z(t)}{z(5T)}$

$$X(f) = \sum_k X\left(\frac{k}{5T}\right) = 3T \text{ sinc}\left(3T \cdot \frac{k}{5T}\right) = 3T \text{ sinc}\left(\frac{3k}{5}\right)$$

Trasf
Fourier
di

Calcolo la trasformata di Fourier di $x(kT) = (-1)^{|k|} (0,25)^{|k|}$

$(-1)^k = e^{-j\pi k}$ per definizione

$e^{-j\pi k} = e^{-j2\pi kT} \quad f_0 = \frac{1}{2T} \Rightarrow F[e^{-j\pi k}] = f\left(f - \frac{1}{2T}\right)$

$$(0,25)^{|k|} = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (0,25)^{|k|} e^{-j2\pi f kT}$$
 apro suddividendo per il modulo. Solo 1 serie $k=0$ adito 2 volte $k=0$

$$= T \left[\sum_{k=0}^{\infty} (0,25)^k e^{-j2\pi f kT} + \sum_{k=-\infty}^{-1} (0,25)^{-k} e^{j2\pi f kT} - 1 \right]$$

$$= T \frac{1}{1 - (0,25)e^{-j2\pi f T}} + \frac{T}{1 - 0,25e^{j2\pi f T}} - T$$

facendo m.e.m

$$A(f) = f\left(f - \frac{1}{2T}\right) + \frac{T(1 - (0,25)^2)}{1 - 0,5(\cos(2\pi f T)) + (0,25)^2}$$

Segnale tempo discreto, $x(kT)$, $x(kT) = \cos^2\left(\frac{kT}{2}\right)$

Usiamo il coseno $\Rightarrow \boxed{\cos^2(\alpha) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2\alpha)}$

$$\cos^2\left(\frac{kT}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(kT) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos\left(\frac{2\pi T}{2T}\right)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{i(kT/2) \cdot \frac{2\pi}{2T}} \delta$$

$$\Rightarrow X(f) = \frac{1}{2}\delta(f) + \frac{1}{2}\delta\left(f - \frac{1}{2T}\right)$$

Segnale tempo discreto $x(nT) = \begin{cases} \cos(2\pi f_0 nT) & n=0 \dots N-1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

In questo caso ci aggiungiamo una funzione $p(nT)$ $\Rightarrow \begin{cases} 1 & n=0 \dots N-1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

$$X(f) = \{s(f)\} * \{p(f)\}$$

Ho la forma d'un rect centrato in $\frac{N-1}{2}$

$$S(f) = F[\cos(2\pi f_0 t)] = \left(\delta(f-f_0) + \delta(f+f_0)\right) \frac{1}{2}$$

$p(f)$ è un rect definito a tempo discreto $\Rightarrow \text{rect}\left(\frac{f}{\frac{1}{NT}}\right)$

$$P(f) = NT \text{sinc}_N(NTf) \cdot e^{-i2\pi \frac{N-1}{2} f T}$$

dalla trasformata con ritardo $\rightarrow$ traslazione nel tempo

$$\Rightarrow X(f) = \frac{1}{2} \cdot NT \left[\text{sinc}_N(NT(f-f_0)) \cdot e^{-i2\pi \frac{N-1}{2} (f-f_0) T} + \text{sinc}_N(NT(f+f_0)) \cdot e^{-i2\pi \frac{N-1}{2} (f+f_0) T} \right]$$

$$X(kT) = \sum_{n=k-10}^{k+1} (0.5)^n 1_0(nT) \quad \text{con } kT \in \mathbb{Z}(T)$$

$$X(kT) = X_1 * X_2(t)$$

↓ del campionamento o tempo discreto

↓ Dati dalla sommatoria

$$= (0.5)^n 1_0(nT) * X_2(nT) \quad \text{con } X_2(nT) = \begin{cases} 1 & \text{per } k = -5, \dots, 10 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

$$X(f) = X_1(f) \cdot X_2(f)$$

Regole della conv. $\xrightarrow{F}$ prodotto

con

$$X_1(f) = \frac{1}{1 - 0.5e^{-i2\pi fT}}$$

$$X_2(f) = \text{sopra da } X_1 \text{ ho la forma di un rect}$$

$$X_2(f) = \text{rect}\left(f - \frac{11}{2}\right)$$

$$X_2(f) = e^{-i2\pi fT \cdot \frac{11}{2}} \cdot 12T \cdot \text{sinc}_{12}(12fT)$$

k può assumere 12 valori
È il suo periodo

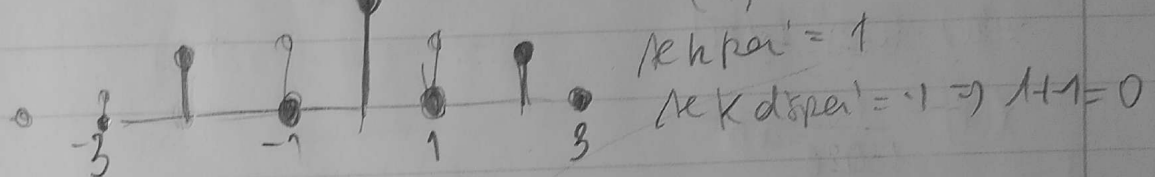
Calcolo la trasformata del segnale a tempo discreto

$$x(kT) = 0.5 (1 + (-1)^k) 2^{-|k|/2}$$

$$= 0.5 \cdot 2^{-\frac{|k|}{2}} + (-1)^k 0.5 2^{-\frac{|k|}{2}}$$

$$= 0.5 (1 + e^{-i\pi t}) 2^{-\frac{|k|}{2}} = \left(\frac{1 + e^{-i\pi t}}{2} \right) 2^{-\frac{|k|}{2}}$$

$2^{-\frac{|k|}{2}}$ interpolato con $(-1)^k$



$k \text{ pari} = 1$

$k \text{ dispari} = -1 \Rightarrow 1 + (-1) = 0$

devo trovare $X(f)$

$$X(f) = \sum_k 2^{-\frac{|k|}{2}} e^{-i2\pi f k T} + \sum_k (-1)^k 2^{-\frac{|k|}{2}} e^{-i2\pi f k T}$$

considero solo k pari

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^{-\frac{k}{2}} e^{-i2\pi f k T} \rightarrow \frac{1}{2} \left[\sum_{k>0} 2^{-\frac{k}{2}} e^{-i2\pi f k T} + \sum_{k<0} 2^{-\frac{k}{2}} e^{i2\pi f k T} - 1 \right]$$

$$= \frac{1}{2} \frac{1}{1 - 2e^{-i2\pi f T}} + \frac{1}{2} \frac{1}{1 - 2e^{i2\pi f T}} - \frac{1}{2}$$

con $k = 2k$ (pari)

$$x(kT) = \frac{1}{2} (1 + (-1)^k) 2^{-\frac{|k|}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 + \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{|k|}{2}} \right) \left(\frac{1 + (-1)^k}{2} \right)^{\frac{|k|}{2}}$$

k pari

$$\frac{1}{2} \sum \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{|k|}{2}} + \frac{1}{2} \sum \frac{1}{2}^{\frac{|k|}{2}}$$

$$z_-(f) = z(f)$$

$$\sum z_-(kT-3)$$

Calcolo la trasformata di F. del segnale

$$x(kT) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} z(kT + 5kT) \quad \text{con } kT \in \frac{z(T)}{5}$$

$$\text{dove } z(kT) = (0.2)^k f(kT)$$

che è una sommatoria del segnale periodico $\rightarrow x(kT)$ è lo spettro #02 del segnale

$z(f)$ e poi calcoliamo $z(f)$.

$$z(kT) = (0.2)^k f(kT)$$

$$z(f) = \frac{1}{1 - 0.2e^{-j2\pi fT}}$$

$$X(f) = X\left(\frac{k}{5T}\right) = \frac{1}{1 - 0.2e^{-j2\pi \frac{k}{5T} \cdot T}} = \frac{1}{1 - 0.2e^{-j2\pi \frac{k}{5}}}$$

questo sarebbe di $z(kT - 5kT)$

se ho $z(kT + 5kT)$

$$\frac{1}{1 - 0.2e^{j2\pi \frac{k}{5}}}$$

$$z_-(f) = z(-f)$$

$x(t) = \sin(2\pi f_0 t)$ con $f_0 = \frac{0.2}{T}$ e $t \in \{-2T, -T, 0, T, 2T\}$
 Trovare di Fourier $x(t)$.

$$x(t) = \begin{cases} \sin(2\pi f_0 t) & \text{se } t \in \{-2T, -T, 0, T, 2T\} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

aggiungo la funzione rettangolare

$$p(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t \in [-2T, -T, 0, T, 2T] \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

rect, la cui banda è $4T$, centrata su zero
 $\Rightarrow \text{rect}\left(\frac{t}{4T}\right)$

$$P(f) = 4T \cdot \text{sinc}_4(4T \cdot f)$$

$$X(f) = \frac{1}{2i} \cdot 4T \cdot \text{sinc}_4\left(4T \cdot \left(f - f_0\right)\right) - \frac{1}{2i} \cdot 4T \cdot \text{sinc}_4\left(4T \cdot \left(f + f_0\right)\right)$$

Teorema di Fourier del peso: $\frac{f(f - f_0) - f(f + f_0)}{2i}$

$$\begin{aligned} X(f) &= -2Ti \cdot \text{sinc}_4\left(4T\left(f - \frac{0.2}{T}\right)\right) + 2Ti \cdot \text{sinc}_4\left(4T\left(f + \frac{0.2}{T}\right)\right) \\ &= -2Ti \cdot \text{sinc}_4\left(4Tf - \frac{4}{5}\right) + 2Ti \cdot \text{sinc}_4\left(4Tf + \frac{4}{5}\right) \end{aligned}$$

seguido o tempo discreto

$$x(nT) = \begin{cases} \cos(2\pi f_0 nT) & , 0 \leq n \leq 512, \quad f_0 = \frac{10.5}{512T} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

definisco una funzione pulso $p(nT) = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 \leq n \leq 512 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

ho centro in $\frac{512}{2} = 256$

$$\text{rect}\left(\frac{t - 256}{512T}\right) \rightarrow 512T \cdot \text{sinc}\left(\frac{512Tf}{2}\right) \cdot e^{-j2\pi 256Tf}$$

$$X(f) = \frac{1}{2} 512T \left[\text{sinc}(512T(f - f_0)) + \text{sinc}(512T(f + f_0)) \right]$$

Calcolo la trasformata

$$S(t) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \left(1 - \frac{|t - kT_p|}{D} \right) \cdot \text{rect} \left(\frac{-t + kT_p}{2D} \right) \quad t \in \mathbb{R} \quad k \in \mathbb{Z} \left(\frac{T_p}{T_p} \right)$$

definizione del ~~triangle~~ con argomento $\frac{|t - kT_p|}{D}$

$$\text{triangle} \left(\frac{t}{D} \right) = D \sin^2 \left(\frac{\pi t}{D} \right)$$

$$S \left(\frac{k}{T_p} \right) = D \sin^2 \left(\frac{\pi k}{T_p} \right)$$

Il rect del juto
dove fa andare la
trasformata

Considero $S(nT) = u \cdot a s^n f_0(nT)$

Determino $S(f)$ di $S(nT)$

$$|p| < 1 \Rightarrow \text{si ha che } \sum_{n=0}^{\infty} p^n = \frac{1}{1-p}$$

$$\begin{aligned} S(f) &= T \sum_{n=0}^{\infty} (u a s)^n e^{-i 2 \pi f n T} = T \cdot \sum_{n=0}^{\infty} u (a s \cdot e^{-i 2 \pi f T})^n \\ &= \frac{T \cdot a s \cdot e^{-i 2 \pi f T}}{(1 - a s e^{-i 2 \pi f T})} \end{aligned}$$

$$g(nT) = u \cdot 0.5^{-n} T_0(-nT)$$

calcule $S(f)$

$$S(f) = T \sum_{n=-\infty}^{\infty} u(0.5)^{-n} \cdot e^{-i2\pi f n T}$$

$$= T \sum_{n=0}^{\infty} u(0.5 \cdot e^{i2\pi f T})^{-n}$$

$$= T \cdot \frac{0.5 e^{i2\pi f T}}{(1 - 0.5 e^{i2\pi f T})^2}$$

Calcolo la transf. di Fourier del segnale a tempo continuo

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p^k \text{rect}\left(\frac{2(t - kT)}{T}\right) \quad \text{con } |p| < 1$$

$x(t)$ = segnale d'uscita

$$g(t) = \text{risp impulsiva} = \text{rect}\left(\frac{2t}{T}\right) = \text{rect}\left(\frac{t}{T/2}\right)$$

L'ingresso è $w(t) = p^k$

$$X(f) = A(f) \cdot G(f)$$

$$G(f) = F\left[\text{rect}\left(\frac{2t}{T}\right)\right] = \frac{T}{2} \text{sinc}\left(\frac{T}{2}f\right)$$

$$A(f) = T \sum_{k=-\infty}^{\infty} p^k e^{-i2\pi f k T} = T \cdot \frac{1}{1 - p e^{-i2\pi f T}}$$

$$\Rightarrow X(f) = \frac{T}{2} \text{sinc}\left(\frac{T}{2}f\right) \cdot \frac{1}{1 - p e^{-i2\pi f T}}$$

Trova
Fam
co

Fast Fourier $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (0.1)^{|k|} \text{triangle}\left(\frac{4(t-kt)}{T}\right)$

$x(t)$ = uscita di un filtro interpolatore
 $Z(T) \rightarrow R$ con ingresso $w(kT)$ e risposta
 impulso $g(t)$

$$w(kT) = (0.1)^{|k|}$$

$$A(f) = T \left[\sum_{k=0}^{\infty} (0.1)^k e^{-j2\pi f k T} + \sum_{k=1}^{\infty} (0.1)^k e^{j2\pi f k T} - 1 \right]$$

$$= T \left[\frac{1}{1 - (0.1)e^{-j2\pi f T}} + \frac{1}{1 - (0.1)e^{j2\pi f T}} - 1 \right]$$

$$= T \left[\frac{1 - 0.1e^{+j2\pi f T} + 1 - 0.1e^{-j2\pi f T} - (-)(-)}{(1 - (0.1)e^{-j2\pi f T})(1 - (0.1)e^{j2\pi f T})} \right]$$

$$= T \left[\frac{\text{numeratore}}{1 - 0.1e^{+j2\pi f T} - 0.1e^{-j2\pi f T} + (0.1)^2} \right]$$

$$= T \left[\frac{2 - 1 - (0.1)^2 + 2 \cdot 0.1 \cos(2\pi f T) - 0.1 \cdot 2 \cos}{1 + (0.1)^2 + 0.1 \cdot 2 \cos(2\pi f T)} \right]$$

$$= \frac{1 - (0.1)^2}{1 + (0.1)^2 + 2 \cdot 0.1 \cos(2\pi f T)} \cdot T$$

$$G(f) = F\left[\text{triangle}\left(\frac{t}{T}\right)\right] = \frac{T}{4} \cdot \text{sinc}^2\left(\frac{T}{4}f\right)$$

$$X(f) = G(f) \cdot X(f)$$

Calculer la transf. d. Fourier de

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_p(t-2k) \quad \text{car } t \in \mathbb{R}$$

car $x_p = |t| \text{rect}(t/2)$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |t| \cdot \text{rect}\left(\frac{t-2k}{2}\right) \quad \text{car } t \in \mathbb{R}$$

separando de $\sum \delta(t - 2k) \xrightarrow{F} \delta(f) = \frac{1}{T_0} \cdot \delta(f - \frac{k}{T_0})$

$$F[\text{rect}(\frac{t-2k}{2})] = 2 \text{sinc}(2f)$$

$$X(f) = F[|t|] \cdot F[\sum \delta(t-2k)] = \frac{2}{f} \text{sinc}\left(2\left(f - \frac{k}{2}\right)\right) F[|t|]$$

$$\quad \quad \quad \downarrow \text{sinc}\left(2\left(f - \frac{k}{2}\right)\right) F[|t|]$$

$$F[|t|] = \dots$$

Calcolo la cost. di Fourier del segnale

$$x(t) = \text{triangle}(-2t+1) \cdot \sin(2t + \pi/6)$$

$$\sin\left(\frac{-2\pi t}{\pi}\right)$$

$$f = -\frac{1}{\pi}$$

Imponiamo il peso $e^{i\pi/6} \frac{f(f-f_0) - f(f+f_0)}{2} e^{-i\pi/6}$

sistema il triangolo $\cdot$ $\text{triangle}(-2t+1)$

$$\text{triangle}(2t-1) = \text{triangle}\left(\frac{t-\frac{1}{2}}{1/2}\right)$$

$$F[\text{triangle}] = \frac{1}{2} \cdot \text{sinc}^2\left(\frac{1}{2}f\right) e^{-\frac{i\pi f^2}{2}} = \frac{1}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{f}{2}\right) e^{-i\pi f^2}$$

$$X(f) = \frac{1}{2i} e^{i\pi/6} \cdot \frac{1}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{1}{2}\left(f - \frac{1}{\pi}\right)\right) - \frac{1}{2i} e^{i\pi/6} \cdot \frac{1}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{1}{2}\left(f + \frac{1}{\pi}\right)\right)$$

ok.

Calcolo la trasform. di Fourier:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - 2k) \cdot \text{rect}\left(\frac{t - 2k}{2}\right) \quad t \in \mathbb{R}$$

$\left(\frac{k}{2}\right) f_0$

NOTA: può essere utile calcolare $\int_{-\infty}^{+\infty} \text{rect}\left(\frac{t - 2k}{2}\right) e^{-i2\pi f t} dt$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \text{rect}\left(\frac{t}{2}\right) e^{-i2\pi f t} dt = \int_{-1}^1 t e^{-i2\pi f t} dt = \frac{1}{\pi f} \cos(2\pi f) - i \frac{\sin(2\pi f)}{2\pi f^2}$$

derivate $[-1, 1]$ per parti

se definiamo l'integrale come $X_0\left(\frac{k}{2}\right)$

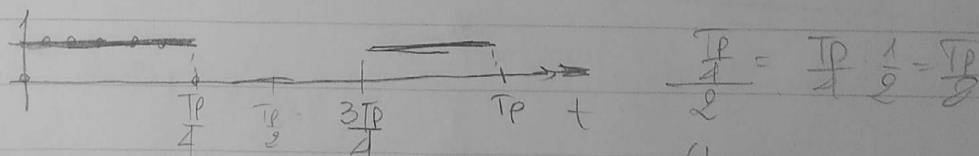
$$X(f) = \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_0\left(\frac{k}{2}\right) \cdot \delta\left(f - \frac{k}{2}\right)$$

Calcolo la tr. Fourier del segnale a tempo continuo

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_p(t - kT_p) + 1$$

con $X_p(t - kT_p) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq T_p/4, \quad 3T_p/4 < t < T_p \\ 1 + \text{triangle}\left(\frac{2t}{T_p} - 1\right) & T_p/4 < t < 3T_p/4 \\ 0 & \text{altimenti} \end{cases}$

⊛ consiste in un rect e periodo del periodo
triangle $\left(\frac{t}{T_p} - \frac{1}{2}\right)$



per $0 \leq t \leq T_p/4$, centro $f_0 = \frac{T_p}{8}$, $\text{rect} - \left(\frac{t - T_p/8}{T_p/4}\right)$

per $3T_p/4 < t < T_p$, $\frac{7T_p}{4} \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{7}{8}T_p\right) \rightarrow \text{rect} - \left(\frac{t - 7/8 T_p}{T_p/4}\right)$

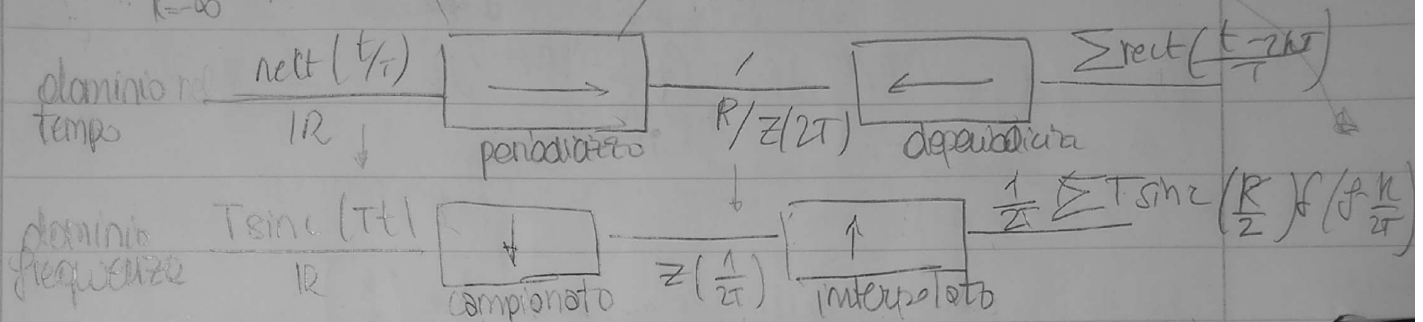
⊛ $X(f) = \delta(f) + \frac{T_p}{2} \sin^2\left(\frac{T_p}{2} f\right) \cdot e^{-\frac{1}{2} i 2\pi f T_p}$

la somma per definire $X_p(t)$

Calcolo della trasformata di F. dal segnale a tempo continuo

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \text{rect}\left(\frac{t-2kT}{T}\right) - \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{t-T+2kT}{T}\right) \text{rect}\left(\frac{t-2kT}{T}\right)$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \text{rect}\left(\frac{t-2kT}{T}\right) - \text{rect}\left(\frac{t-2kT}{T} - 1\right)$$



Calcolo della trasformata di F. dal segnale a tempo continuo

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \text{rect}\left(\frac{t-2kT}{T}\right) + \text{rect}\left(\frac{t-2kT}{T} - 1\right)$$

$$= 2 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \text{rect}\left(\frac{t-2kT}{T}\right) - 1$$

$$T_p = 2kT \Rightarrow \frac{1}{2T} \quad \text{alpitudo}$$

$$= \frac{1}{2T} \cdot \frac{1}{2T} \cdot T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \text{sinc}(Tf) f\left(f - \frac{k}{2T}\right) - \text{sinc}(f) \quad \text{F[1]}$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \text{sinc}(Tf) f\left(f - \frac{k}{2T}\right) - \text{sinc}(f)$$

Ok

$$x(t) = \text{triangolo}(-t+1) \cos(-2t + \pi/3) \quad t \in \mathbb{R}.$$

Calcolo la transf. di Fourier.

$$\text{triangolo}(t-1) \xrightarrow{F} \text{sinc}^2(f) e^{-i2\pi f}$$

$$\text{Moltiplico per } \cos(-2t + \pi/3) \Rightarrow \cos(2t - \pi/3) = \cos\left(\frac{2\pi t}{T} - \pi/3\right)$$

$$f_0 = 1/T$$

$$\left(\frac{f(f+f_0) + f(f-f_0)}{2} \right) e^{\pm i\pi/3}$$

$$X(f) = \frac{1}{2} e^{i\pi/3} \text{sinc}^2\left(f + \frac{1}{T}\right) e^{-i2\pi\left(f + \frac{1}{T}\right)} + \frac{1}{2} e^{-i\pi/3} \text{sinc}^2\left(f - \frac{1}{T}\right) e^{-i2\pi\left(f - \frac{1}{T}\right)}$$

Trasf. di Fourier del segnale a tempo continuo

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (0.2)^k \cdot \frac{1}{T} \text{triangolo}\left(\frac{t-kT}{T}\right) \quad t \in \mathbb{R}$$

$x(t)$ = usato per interpolazione con ingresso $x_1(kT) = (0.2)^k$
e risposta impulsiva $\frac{1}{T} \text{triangolo}(t/T)$

$$X(f) = X_1(f) \cdot X_2(f)$$

$$X_1(f) = \frac{1}{1-0.2e^{-i2\pi fT}}$$

$$X_2(f) = \frac{1}{T} \text{sinc}^2(fT)$$

$$X(f) = \frac{T \cdot \text{sinc}^2(fT)}{1-0.2e^{-i2\pi fT}}$$

Calcolo del transf. Fourier del segnale a tempo continuo

$$x(t) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2^{-|k|} \cdot \frac{\sin^2}{T} \left(\frac{t + (k+0.5)T}{T} \right)$$

FILTRO INTERPOLATORE

$$X(f) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2^{-|k|} \cdot \frac{\sin^2}{T} \left(\frac{t + (k+0.5)T}{T} \right)$$

$$\frac{Q(kT) = 2^{-|k|}}{Z(f)} \quad \boxed{P(f)} \quad \frac{x(t)}{IR} \quad q(t) = \frac{\sin^2}{T} \left(\frac{t + (k+0.5)T}{T} \right)$$

interpolaz.

$$X(f) = A(f) \cdot G(f)$$

$$\begin{aligned} A(f) &= F \left[2^{-|k|} \right] = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2^{-|k|} \cdot e^{-i2\pi f T k} = \leftarrow \text{apero il modulo} \\ &= T \left[\sum_{k=0}^{+\infty} 2^{-k} e^{-i2\pi f T k} + \sum_{k=-\infty}^0 2^{-|k|} e^{i2\pi f T k} - 1 \right] \\ &= T \left[\sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^k e^{-i2\pi f T k} + \sum_{k=-\infty}^0 \left(\frac{1}{2} \right)^k e^{i2\pi f T k} - 1 \right] \\ &= T \left[\frac{1}{1 - 0.5 e^{-i2\pi f T}} + \frac{1}{1 - 0.5 e^{i2\pi f T}} - 1 \right] \end{aligned}$$

$$G(f) = \frac{1}{T} \cdot T \text{triangle}(fT) \cdot e^{-i2\pi f T \cdot 0.5}$$

$$X(f) = \text{moltiplicaz.}$$

$a(kT)$ = segnale a tempo discreto, $a(kT) \xrightarrow{F} A(f)$ $f \in (0, \frac{1}{2T})$
 $a(kT)$ ottenuto con $b(kT) = a(kT) + 0.9 b(kT - T)$
 Calcolo la transf. Fourier $B(f)$

$$B(f) = F[a(kT)] \times 0.9 F[b(kT - T)]$$

$$= A(f) \times F[0.9 \delta(f)]$$

$F[b(kT - T)] =$ segnale a tempo discreto.

$$\stackrel{!}{=} \frac{1}{1 - 0.9 e^{-j2\pi f T}}$$

$$B(f) = \frac{A(f)}{1 - 0.9 e^{-j2\pi f T}}$$

$$\sin\left(\frac{2\pi kT}{4}\right) \quad f_0 = \frac{1}{4T}$$

Dato $a(kT) = \sin\left(\frac{2\pi kT}{4}\right)$ un segnale sinusoidale a tempo discreto, considerando $b(kT) = a(kT) + 0.5 b(kT - 2T)$

Dire se è stabile in senso BIBO e, se sì, calcolare l'espressione di $B(kT)$.

Per capire se è stabile in senso BIBO $\rightarrow$ poli $\Rightarrow$ trasf. $F(z)$

$$B(f) = A(f) \cdot F[0.5 b(kT - 2T)]$$

$$\stackrel{!}{=} \frac{A(f)}{1 - 0.5 e^{-j4\pi f T}}$$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{1}{1 - 0.5 z^{-2}} \quad \text{scorrendo il}$$

denominatore: $\left(1 - \frac{1}{2} z^{-2}\right) = \left(1 + \frac{1}{2} z^{-1}\right) \left(1 - \frac{1}{2} z^{-1}\right)$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} + \frac{1/2}{1 + \frac{1}{2} z^{-1}}$$

poli = $z^{-1} = \sqrt{2}$, $z = \frac{1}{\sqrt{2}}$
 $z^{-1} = -\sqrt{2}$, $z = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\ln |z| < 1$
 $\Rightarrow$ BIBO STABILE

$$\rightarrow b(kT) = |H(f_0)| \cdot \sin\left(\frac{2\pi kT}{4} + \angle H(f_0)\right)$$

$$\stackrel{!}{=} \frac{2}{3} \cdot \sin\left(\frac{2\pi kT}{4}\right)$$

$$h(kT) = \frac{1}{2T} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^k d_0(kT) + \frac{1}{2T} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^k d_0(kT)$$

$$|H(f_0)| = \left|H\left(\frac{1}{4T}\right)\right| = \frac{1}{1 - 0.5 e^{-j2\pi \cdot \frac{1}{4T} \cdot T}} = \frac{1}{1 - 0.5 e^{-j\pi}} = \frac{1}{1 + 0.5} = \frac{1}{1.5} = \frac{2}{3}$$

Trasf. F
 $a(kT)$
 $b(kT)$

Sia $a(kT) = p^k \delta_0(kT)$, con $|p| < 1$.

$kT \in \mathbb{Z}(T)$

tempo discreto

Calcolo la F di $b(kT) = \frac{1}{3} (a((k-1)T) + a(kT) + a((k+1)T))$

$$B(f) = F\left[\frac{1}{3}a((k-1)T)\right] \cdot A(f) \cdot F[a((k+1)T)]$$

$$A(f) = \frac{1}{1 - pe^{-i2\pi fT}}$$

perché siamo al tempo discreto,

$$F\left[\frac{1}{3}a((k-1)T)\right] = \frac{1}{3} T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a((k-1)T) e^{-i2\pi f(k-1)T} = \frac{1}{3} \cdot T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} A(f) \cdot \frac{1}{T} e^{-i2\pi f(k-1)T}$$

$$= \frac{1}{3} A(f) e^{-i2\pi fT}$$

$$F[a((k+1)T)] = F[a((k+1)T)] = \frac{1}{T} \cdot T \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} A(f) e^{-i2\pi f(k+1)T}$$

$$= A(f) e^{-i2\pi fT}$$

$$B(f) = A(f)^3 \cdot e^{-i4\pi fT}$$